

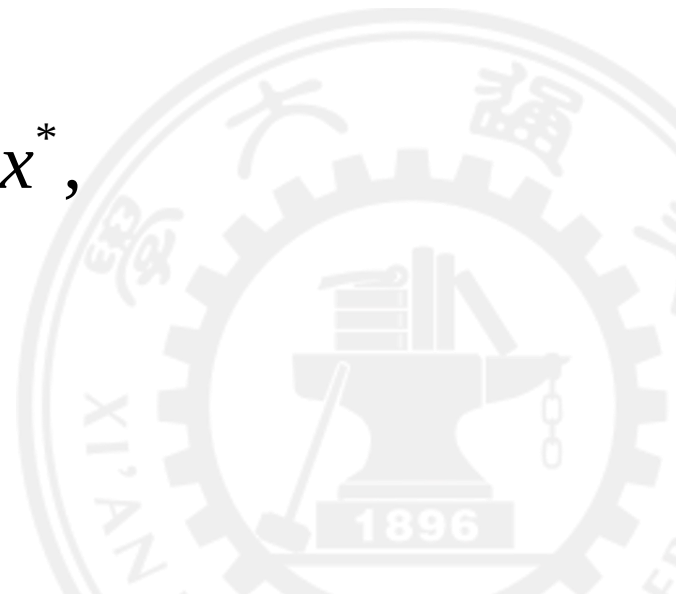
Banach压缩映像原理

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 *Banach* 空间, $T: X \rightarrow X$ 是压缩算子,
即对任意 $x, y \in X$, 都有:

$$\|Tx - Ty\| \leq \alpha \|x - y\|, \quad \alpha \in [0, 1)$$

则存在惟一的 x^* , 使得 $T(x^*) = x^*$,

即 T 在 D 内存在惟一的不动点 x^* 。



压缩映像原理的证明思路

- 等价的积分方程；
- 构造函数空间；
- 构造闭子空间；
- 构造算子；
- 验证算子的压缩性。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x), \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}, \quad (1.2.1)$$



转换为等价的积分方程

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}^0 + \int_{t_0}^t \mathbf{f}(\tau, \mathbf{x}(\tau)) d\tau, \quad |t - t_0| \leq h^* \quad (1.1.4)$$

的求解问题. 取 Banach 空间 B 为定义在区间 $|t - t_0| \leq h^*$ 上的一切连续函数所构成的空间, D 为定义在区间 $|t - t_0| \leq h^*$ 上且图像包含在 G_0 中的一切连续函数所构成的集合. 现定义在连续函数空间 $C[t_0 - h^*, t_0 + h^*]$ 上的映射

$$(T\mathbf{x})(t) = \mathbf{x}^0 + \int_{t_0}^t \mathbf{f}(\tau, \mathbf{x}(\tau)) d\tau, \quad |t - t_0| \leq h^*. \quad (1.1.5)$$

因为

$$\begin{aligned} \|T\mathbf{x} - \mathbf{x}^0\| &\leq \left| \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}(\tau, \mathbf{x}(\tau))\| d\tau \right| \\ &\leq M|t - t_0| \leq b, \end{aligned}$$

所以映射 (1.1.5) 把集合 D 映射到它自身. 要证明积分方程 (1.1.4) 存在唯一的解, 也就是要证明映射 (1.1.5) 存在唯一的不动点: $\mathbf{x}^* = T\mathbf{x}^*$. 下面利用 Banach 空间的压缩映像原理来证明. 设 $\forall \mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2 \in D$, 由方程 (1.1.4) 得

证明映射是压缩的

的压缩映像原理来证明. 设 $\forall \mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2 \in D$, 由方程 (1.1.4) 得

$$\begin{aligned}\|T\mathbf{x}^1 - T\mathbf{x}^2\|_C &= \max_{|t-t_0| \leq h^*} \left\| \int_{t_0}^t [\mathbf{f}(\tau, \mathbf{x}^1(\tau)) - \mathbf{f}(\tau, \mathbf{x}^2(\tau))] d\tau \right\| \\ &\leq \max_{|t-t_0| \leq h^*} \left| \int_{t_0}^t \|\mathbf{f}(\tau, \mathbf{x}^1(\tau)) - \mathbf{f}(\tau, \mathbf{x}^2(\tau))\| d\tau \right|.\end{aligned}$$

上式右端积分号内为欧氏范数. 由 Lipschitz 条件 (1.1.2) 知

$$\begin{aligned}\|T\mathbf{x}^1 - T\mathbf{x}^2\|_C &\leq \max_{|t-t_0| \leq h^*} \left| \int_{t_0}^t L_{p_0} \|\mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2\| d\tau \right| \\ &\leq L_{P_0} \max_{|t-t_0| \leq h^*} \|\mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2\| |t - t_0| \\ &\leq L_{P_0} h^* \|\mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2\|_C.\end{aligned}$$

由式 (1.1.3) 可见, $L_{P_0} h^* < 1$. 因此, 由式 (1.1.5) 所定义的映射 T 是一压缩映射. 据压缩映射原理知其存在唯一的不动点. ■

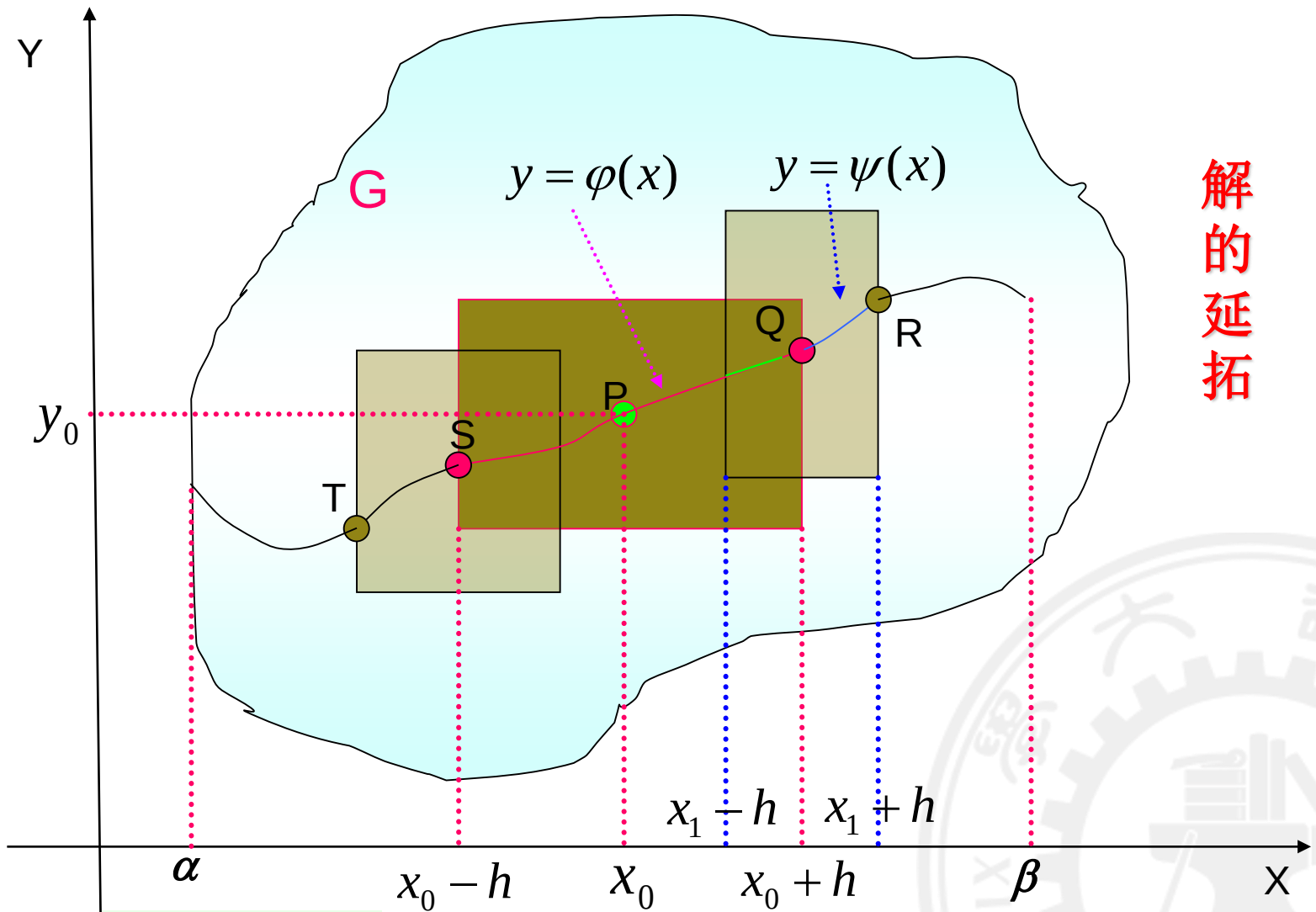
$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{m} \right\}, \quad M = \max f(t, x) \quad h^* = \min \left\{ h, \frac{1}{L} \right\}$$

注 1 容易看出, 由式 (1.1.3) 所定义的 h 是为了保证映射 T 的像不会越出集合 D , 从而可以使用 Lipschitz 条件和压缩映像原理, 而 h^* 的引入是为了保证映射 T 是压缩的.

注 2 利用逐次逼近近似解序列的方法来证明存在唯一性定理时, 所得到解的存在唯一区间是 $|t - t_0| \leq h$. 这里, 由于证明方法的限制, 所获得解的存在唯一区间仅为 $|t - t_0| \leq h^*$, 比上述区间可能更小一些. 下面即将看到, 由于解可以延拓, 这一差异是无关紧要的.

注 3 应当指出, 仅有 $f(t, x)$ 在 G 内连续的条件, 就足以保证解的存在性, 但却不能保证唯一; 关于 x 的 Lipschitz 条件保证解至多存在一个, 但却不保证其存在性. 有兴趣的读者可参阅文献 [44].





解的延拓

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

条件:

- (1) $f(x, y)$ 在有界区域 G 中连续;
- (2) $f(x, y)$ 在 G 内关于 y 满足 Lipschitz 条件.

局部

解的延拓定理及其推论

1 解的延拓定理

如果方程(1.2.1)右端的函数 $f(x, y)$ 在有界区域 G 中连续, 且在 G 内满足局部利普希兹条件, 那么方程(1.2.1)通过 G 内任何一点 (x_0, y_0) 的解 $y = \varphi(x)$ 可以延拓。直到点 $(x, \varphi(x))$ 任意接近区域 G 的边界。

以向 x 增大的一方的延拓来说, 如果 $y = \varphi(x)$ 只能延拓的区间 $x_0 \leq x < m$ 上, 则当 $x \rightarrow m$ 时, $(x, \varphi(x))$ 趋近于区域 G 的边界。

2 推论

如果 G 是无界区域，在上面解的延拓定理的条件下，方程(1.2.1)的通过点 (x_0, y_0) 的解 $y = \varphi(x)$ 可以延拓，以向 x 增大的一方的延拓来说，有下面的两种情况：

- (1) 解 $y = \varphi(x)$ 可以延拓到区间 $[x_0, +\infty)$
- (2) 解 $y = \varphi(x)$ 只可以延拓到区间 $[x_0, m)$

其中 m 为有限数，则当 $x \rightarrow m$ 时，或者 $y = \varphi(x)$ 无界，或者 $(x, \varphi(x))$ 趋于区域 G 的边界。

解的最大存在区间 – 开区间

饱和解：具有最大存在区间的解

解的存在唯一区间

定理： 设 $f(x,y)$ 在平面上每一点连续、有界，对 y 满足局部的Lipschitz条件，

则初值问题的解在 $(-\infty, +\infty)$ 存在

定理： 设 $f(x,y)$ 在平面上每一点连续，对 y 满足局部的Lipschitz条件，且有正常数 N ，使得

$$|f(x,y)| \leq N |y|$$

则初值问题的解在 $(-\infty, +\infty)$ 存在



例10 求初值问题

$$\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, \quad y(0) = 0$$

解的存在唯一区间.

解 对任意 a, b , 函数 $f(x, y)$ 均在矩形区域

$$R = \{(x, y) \mid |x| \leq a, |y| \leq b\}$$

内连续, 且对 y 有连续的偏导数, 计算

$$M = \max_{(x, y) \in R} |f(x, y)| = 1 + b^2; \quad h = \min\left\{a, \frac{b}{1 + b^2}\right\}$$

由于 a 和 b 都可任意取, 我们选取 b , 使 $\frac{b}{1 + b^2}$ 最大

显然 $b = 1$ 时, $\frac{b}{1 + b^2} = \frac{1}{2}$ 为 $\frac{b}{1 + b^2}$ 的最大值.

故可取 $a = 1, b = 1$

此时由定理得到初值问题的解的存在唯一区间是 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$.

令 $y_1 = y\left(\frac{1}{2}\right)$, 以点 $P_1\left(\frac{1}{2}, y_1\right)$ 为矩形区域中心, 讨论新的初始值问题

$$\frac{dy}{dx} = 1 + y^2, y\left(\frac{1}{2}\right) = y_1$$

$$R_1 = \left\{ (x, y) \left| \left| x - \frac{1}{2} \right| \leq a, |y - y_1| \leq b \right. \right\}$$

可得解在 $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} + h_1$ 存在。从而解的存在区间变为

$$-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} + h_1$$

实际上初值问题的解为 $y = \tan x$, 存在区间为 $|x| < \frac{\pi}{2}$.

例11 试证微分方程

$$\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2 \quad (*)$$

任一解的存在区间都是有界的。

证：由于 $x^2 + y^2$ 在整个 (x, y) 平面上连续，并且对 y 有连续的偏导数，利用解的延拓定理知，微分方程经过平面上任何一点的解是唯一存在的，并将延伸到无限远。

但不能说解的最大存在区间是无界的。设 $y = y(x)$ 是微分方程 $(*)$ 满足初值条件 $y(x_0) = y_0$ 的解。令 $J^+ = [x_0, \beta_0)$ 为它的右侧最大存在区间，其中 $\beta_0 > x_0$ 。当 $\beta_0 \leq 0$ 时， J^+ 显然是一有限区间。当 $\beta_0 > 0$ 时，则存在正数 x_1 ，使得 $[x_1, \beta_0) \subset J^+$ 。因此，上面的解 $y = y(x)$ 在区间 $[x_1, \beta_0)$ 内满足 $(*)$ ，即

$$y'(x) = x^2 + y^2(x) \quad (0 < x_1 \leq x < \beta_0)$$

由此推出

$$y'(x) \geq x_1^2 + y^2(x) \quad \text{或} \quad \frac{y'(x)}{x_1^2 + y^2(x)} \geq 1 \quad (x_1 \leq x < \beta_0)$$

从 x_1 到 x 积分后一个不等式, 得

$$\frac{1}{x_1} \left[\arctan \frac{y(x)}{x_1} - \arctan \frac{y(x_1)}{x_1} \right] \geq x - x_1 \geq 0$$

蕴含

$$0 \leq x - x_1 \leq \frac{\pi}{x_1} \quad (x_1 \leq x < \beta_0)$$

因此, β_0 是一个有限数, 即 J^+ 是一有限区间。

同样可证, 解 $y = y(x)$ 的左侧最大存在区间 即 J^- 也是一有限区间。因此 $y = y(x)$ 的最大存在区间是有限区间, 它与解的初值 (x_0, y_0) 有关。

例12 利用唯一性充分条件，试在 Oxy 平面上找出每一点都有微分方程

$$x \frac{dy}{dx} = y + \sqrt{y^2 - x^2}$$

的唯一解的区域。

证 方程可化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{y + \sqrt{y^2 - x^2}}{x}$ ，于是有

$$f(x, y) = \frac{y + \sqrt{y^2 - x^2}}{x}, \quad \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = \frac{1}{x} + \frac{y}{x\sqrt{y^2 - x^2}}$$

在 Oxy 平面上除 $x = 0, y^2 \leq x^2$ 的任意区域内连续且有界。根据解的存在惟一性定理，在 Oxy 平面上方程有唯一解的区域为
 $x \neq 0, |y| > |x|$

例13 证明下列初始值问题的解在指定的区间上存在且唯一：

$$y' = e^{-x} + \ln(1 + y^2), y(0) = 0, 0 \leq x \leq \infty$$

证 在区域 $|x| \leq a, |y| \leq b$ 上，由于 $M = 1 + \ln(1 + b^2)$, $h = \min\{a, \frac{b}{1 + \ln(1 + b^2)}\}$

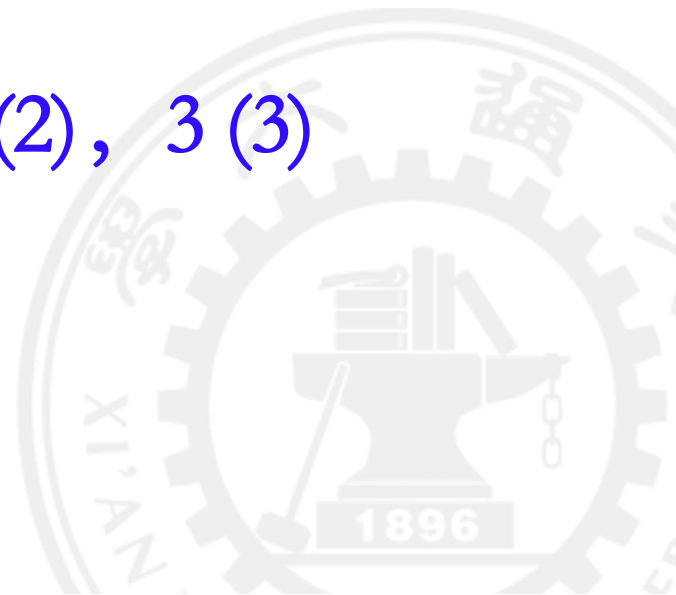
且 $\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b}{1 + \ln(1 + b^2)} = \infty$ ，故，对任意的正数 L ，可以将 a 和 b 取得相当大，使得

在 $[0, L]$ 存在唯一。



作业：P21. 7, 8

作业：P20-p21. 1 (2), 3 (3)



7 设 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是 (a,b) 上的连续函数,
 x_0 是 (a,b) 内的一点, 则对任意给定的 y_0 ,
初始值问题

$$y' + p(x)y = q(x), \quad y(x_0) = y_0$$

的解在 (a,b) 内存在惟一。

证明方法有三种:

- (1) 给出解的具体表达式;
- (2) 利用初始值问题解的存在惟一性定理;
- (3) 仿照解的存在惟一性定理的证明过程。

(1) 初始值问题

$$y' + p(x)y = q(x), \quad y(x_0) = y_0$$

的解为

$$y(x) = \exp\left(\int_{x_0}^x -p(s)ds\right) \left(y_0 + \int_{x_0}^x q(s) \exp\left(\int_{x_0}^s p(\tau)d\tau\right) ds \right)$$

它在 (a, b) 上有定义。

$y' = q(x) - p(x)y = f(x, y)$, $f(x, y)$ 连续, 关于 y 满足 *Lipschitz* 条件, 所以, 解存在惟一。

(2) 利用初始值问题解的存在惟一性定理

$$y' = q(x) - p(x)y = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

$f(x, y)$ 连续, 当 $x_0 \leq x \leq b - \varepsilon, |y - y_0| \leq B$ 中,

$$\max |f(x, y)| \leq |q(x)| + |p(x)||y| \leq Q + P(|y_0| + B),$$

初始值问题在 $x_0 \leq x \leq x_0 + h_1$ 中存在,

$$h_1 = \min \left\{ b - \varepsilon - x_0, \frac{B}{Q + P(|y_0| + B)} \right\},$$

$$\text{取 } B = \frac{Q}{P} + |y_0| \text{ 时, } h_1 = \min \left\{ b - \varepsilon - x_0, \frac{1}{2P} \right\}.$$

重复这个过程, 可以证明题目的结论。

(3) 仿照解的存在唯一性定理的证明过程

$$y' + p(x)y = q(x), \quad y(x_0) = y_0$$

等价于 $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x (q(s) - p(s)y(s))ds$

$$\phi_0(x) = y_0,$$

$$\phi_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x (q(s) - p(s)\phi_0(s))ds,$$

.....

$$\phi_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x (q(s) - p(s)\phi_n(s))ds,$$

证明函数列 $\phi_n(x)$ 在区间 $[x_0, b - \varepsilon]$ 一致收敛